

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVTEEB • Tle C TI

La santé nutritionnelle : glycémie et pression artérielle

Module II : L'Éducation à la Santé

Durée : 2h Matériel : Calculatrice, règle, papier millimétré. Les réponses doivent être justifiées, structurées et illustrées de schémas fonctionnels le cas échéant.

EXERCICE 1 Régulation glycémique et pathologie diabétique : étude de cas clinique

Un patient de 52 ans, en surcharge pondérale (IMC = 31 kg/m²), consulte pour polydipsie, polyurie et fatigue chronique. Une glycémie à jeun (GJ) est réalisée : 1.45 g/L. Un test d'hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) avec 75 g de glucose est pratiqué. Les résultats sont consignés ci-dessous.

Temps (min)	0 (jeun)	30	60	90	120
Glycémie (g/L)	1.45	2.80	3.10	2.60	2.10
Insulinémie (μUI/mL)	18	45	62	58	50

Valeurs de référence HGPO (OMS) : Diabète si $GJ \geq 1.26$ g/L ou $G2h \geq 2.00$ g/L. Prédiabète (intolérance au glucose) si $G2h \in [1.40 \text{ g/L} ; 2.00 \text{ g/L}]$.

1. Diagnostic et typage : En vous basant strictement sur les critères OMS fournis, posez le diagnostic précis (normoglycémie, prédiabète, diabète). Justifiez en citant les valeurs seuils et les valeurs observées. Précisez le type de diabète le plus probable (Type 1 ou Type 2) en analysant la cinétique de l'insulinémie par rapport à la glycémie.
2. Analyse physiopathologique : Le patient présente une hyperinsulinémie à jeun (référence : 5 μUI/mL à 20 μUI/mL) qui persiste en post-prandial. Expliquez le paradoxe apparent « hyperglycémie + hyperinsulinémie ». Intégrez dans votre réponse les notions de résistance à l'insuline (cible : récepteur GLUT4), de compensation pancréatique et d'épuisement fonctionnel des îlots de Langerhans.
3. Schéma fonctionnel : Réalisez un schéma fonctionnel annoté (flèches activateurs/inhibitrices, organes cibles, transporteurs) illustrant la régulation hormonale de la glycémie chez ce patient diabétique de type 2 en phase post-prandiale (t=60 min). Faites apparaître explicitement le défaut au niveau de la transduction du signal insulinique dans la cellule musculaire/adipocytaire.
4. Complications aiguës et chroniques : Reliez l'hyperglycémie chronique non contrôlée à deux complications spécifiques : l'acidose cétonique (plus rare en Type 2 mais possible en décompensation) et la néphropathie diabétique. Pour chacune, décrivez le mécanisme biophysique ou biochimique initial (ex : gradient osmotique, glycation non enzymatique des protéines).

EXERCICE 2 Modélisation hémodynamique de la pression artérielle et hypertension artérielle

La pression artérielle moyenne (PAM) est modélisée par la relation hémodynamique fondamentale : $PAM = DC \times RPT$, où DC est le débit cardiaque (L/min) et RPT la résistance périphérique totale (mmHg·min/L). La pression de pouls (PP) approxime le rapport $\frac{VS}{C_a}$ (Volume d'éjection systolique / Compliance artérielle). Un sujet hypertendu non traité présente au repos : FC = 78 bpm, VS = 85 mL, PAM = 115 mmHg. Un sujet témoin normotendu : FC = 65 bpm, VS = 75 mL, PAM = 90 mmHg.

1. Calculs hémodynamiques : Calculez le DC et la RPT pour les deux sujets. Exprimez la RPT en Unités Périphériques de Résistance (UPR = mmHg·min/L). Comparez les profils hémodynamiques : l'hypertension est-elle ici « à débit élevé » ou « à résistance élevée » ?
2. Physiologie de la compliance : L'examen écho-Doppler révèle une rigidité artérielle accrue (compliance C_a diminuée de 30% par rapport au témoin) chez l'hypertendu. Calculez la Pression de Pouls (PP) théorique pour les deux sujets en utilisant la relation $PP \approx \frac{VS}{C_a}$ (on prendra $C_a^{\text{témoin}} = 1.5 \text{ mL/mmHg}$). Interprétez l'impact de la rigidité artérielle sur la charge de post-charge ventriculaire gauche et le risque coronarien (perfusion diastolique).
3. Régulation rénale et système RAA : L'hypertendu présente une rétention sodée. Expliquez, par un raisonnement en boucle de rétroaction, comment une augmentation de la RPT (vasoconstriction artériolaire efférente rénale) maintient le débit de filtration glomérulaire (DFG) mais favorise la réabsorption du Na^+ proximal. Intégrez le rôle de l'angiotensine II et de l'aldostérone dans l'aggravation du volume circulant et de la RPT (cercle vicieux).
4. Thérapeutique ciblée : Justifiez le choix rationnel d'une association thérapeutique IECA (Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion) + Diurétique thiazidique chez ce patient, en reliant la classe pharmacologique à la correction des paramètres hémodynamiques calculés en 1. et 2. (DC, RPT, Volume, Compliance).

EXERCICE 3 Interactions pathophysiologiques : Syndrome métabolique et risque cardiovasculaire global

On considère le patient de l'exercice 1 (Diabète Type 2, obésité abdominale) qui présente également les constantes de l'exercice 2 (Hypertension artérielle, rigidité artérielle). Bilan lipidique : LDL-c = 1.60 g/L, HDL-c = 0.35 g/L, Triglycérides = 2.10 g/L.

1. Diagnostic unificateur : En utilisant les critères harmonisés de l'IDF (2009) pour le syndrome métabolique (tour de taille, TG, HDL-c, PA, Glycémie à jeun), démontrez que ce patient remplit les critères. Combien de critères sont positifs ? Quel est le facteur central (étiologique) commun ?

2. Physiopathologie intégrée : L'insulino-résistance comme pivot : Construisez un raisonnement causal chaîné (flèches logiques) reliant l'hyperinsulinémie compensatrice à :
 - (a) L'hypertension artérielle (via système nerveux sympathique, rétention Na^+ /eau, dysfonction endothéliale NO-dépendante).
 - (b) La dyslipidémie athérogène (hypertriglycéridémie, bas HDL-c, LDL dense) via l'action de la lipoprotéine lipase (LPL) et du CETP.
 - (c) L'état pro-inflammatoire et pro-thrombotique (CRP-us, PAI-1, adipokines).
3. Calcul du risque global (Score SCORE2/ESC simplifié) : En supposant un homme de 52 ans, non fumeur, cholestérol total = 2.30 g/L, PAS = 155 mmHg (mesure au cabinet). Sans calculateur numérique, discutez qualitativement de l'impact de chaque facteur de risque (Diabète = multiplicateur de risque $\times 2$ à $\times 4$ selon atteinte d'organe ; HTA ; Dyslipidémie ; Âge) sur la décision thérapeutique (objectifs tensionnels et lipidiques cibles). Pourquoi la présence du diabète classe-t-elle le patient en « risque très élevé » indépendamment du score numérique ?
4. Éducation thérapeutique : Preuve par l'effort : On propose un programme d'activité physique adaptée (APA) : marche rapide 30 min/jour, 5 j/sem. Prédisez et argumentez quantitativement (ordres de grandeur) les effets attendus à 3 mois sur : la sensibilité à l'insuline (indice HOMA-IR), la PAM (réduction en mmHg), le profil lipidique (TG, HDL-c), et la compliance artérielle. Quel est le mécanisme moléculaire commun (AMPK, eNOS, GLUT4 translocation) ?

EXERCICE 4 Analyse critique de protocoles de dépistage et de suivi

Deux protocoles de dépistage du diabète de type 2 sont proposés pour une campagne de santé au travail auprès de 1000 adultes asymptomatiques (prévalence estimée 8%).
Protocole A : Glycémie à jeun unique (Seuil 1.26 g/L). Sensibilité (Se) = 70%, Spécificité (Sp) = 95%.
Protocole B : HbA1c unique (Seuil 6.5% / 48 mmol/mol). Se = 65%, Sp = 97%.
Protocole C : HGPO systématique (Gold standard). Se = 100%, Sp = 100% (coût élevé, contraignant).

1. Calculs prédictifs : Pour les protocoles A et B, calculez le nombre de Vrais Positifs (VP), Faux Positifs (FP), Vrais Négatifs (VN), Faux Négatifs (FN). En déduisez la Valeur Prédictive Positive (VPP) et la Valeur Prédictive Négative (VPN) pour chaque test.
2. Analyse coût-efficacité / santé publique : Discutez le choix du protocole optimal en tenant compte : du coût unitaire (GJ < HbA1c « HGPO »), de l'acceptabilité (jeûne vs non jeûne), du risque clinique des FN (diabétiques ignorés) vs FP (anxiété, examens invasifs secondaires). Quel protocole recommanderiez-vous en première intention ? Justifiez.

3. Suivi thérapeutique : Discordance HbA1c / Glycémie capillaire : Un patient traité par insuline basale-bolus présente une HbA1c à 7.0 % (cible atteinte) mais note des hypoglycémies nocturnes fréquentes (0.60 g/L à 3h) et des hyperglycémies post-prandiales (2.80 g/L à 2h). Expliquez cette discordance par la nature même de l'HbA1c (moyenne pondérée sur 120 jours). Proposez une stratégie de monitoring glycémique moderne (Flash/Capteur continu) et les indicateurs cibles (TIR, TBR, CV) pour optimiser le traitement sans dégrader l'HbA1c.